

指數

1. 計算 $10^{\sqrt{2}} \times 100^{\frac{1-\sqrt{2}}{2}}$ 的值。

解：

答案：10

2. 試求下列各式的值：

(1) $(\sqrt{5})^3 \times (\sqrt{5})^5$ 。

(2) $\frac{(4-\sqrt{7})^{10} (4+\sqrt{7})^{10}}{3^7 \times 3^9}$ 。

解：

答案：(1) 625；(2) 81

3. 化簡 $\left(\frac{81}{16}\right)^{-0.25} + (0.25)^{-2.5}$ 。

解：

答案： $\frac{98}{3}$

4. 試求下列各式的值：

(1) $(-\sqrt{2})^7 \times (-\sqrt{2})^3$ 。

(2) $\frac{(10^3)^4}{2^5 \times 5^5}$ 。

解：

答案：(1) 32；(2) 10^7

5. 試求下列各式的值：

(1) $2^{\frac{1}{4}} \times 4^{\frac{1}{8}} \times 9^{\frac{1}{8}} \times 81^{\frac{1}{16}}$ 。

(2) $(0.25)^{1.5} \times \left(\frac{27}{8}\right)^{-\frac{2}{3}}$ 。

解：

答案：(1) $\sqrt{6}$ ；(2) $\frac{1}{18}$

6. 試求下列各式的值：

(1) $4^{1+\sqrt{2}} \times 8^{-\frac{2\sqrt{2}}{3}}$ 。

(2) $(2^{\sqrt{3}} \times 3^{\sqrt{3}})^{\sqrt{3}}$ 。

解：

答案：(1) 4；(2) 216

7. 試求下列各式的值：

(1) $9^{\frac{3}{2}} \times 4^{\frac{1}{2}}$ 。

(2) $(0.4)^{-\frac{1}{3}} \times \left(\frac{5}{2}\right)^{\frac{2}{3}}$ 。

解：

答案：(1) 54；(2) $\frac{5}{2}$

8. 試求下列各式的值：

(1) $3^{\sqrt{3}} \times 9^{1-\frac{\sqrt{3}}{2}}$ 。

(2) $(3^{\sqrt{2}} \times 4^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}}$ 。

解：

答案：(1) 9；(2) 144

9. 計算下列各式的值：

(1) $8^{\frac{1}{3}}$ 。

(2) $36^{\frac{3}{2}}$ 。

(3) $(0.001)^{-\frac{1}{3}}$ 。

(4) $(243)^{-\frac{3}{5}}$ 。

解：

答案：(1) 2；(2) 216；(3) 10；(4) $\frac{1}{27}$

10. 試求下列各式的值：

$$(1) \left(\frac{81}{16}\right)^{-0.25} \times \left(\frac{8}{27}\right)^{-\frac{2}{3}} \times (0.25)^{-0.5}。$$

$$(2) \text{已知 } a > 0, \text{ 化簡 } \sqrt[3]{\sqrt{a} \times \frac{1}{\sqrt[3]{a}}}。$$

解：

$$\text{答案：(1) } 3; (2) a^{\frac{1}{18}}$$

11. 試求下列各式的值：

$$(1) \left(\frac{1}{2}\right)^4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^6。$$

$$(2) \frac{(6^3)^2}{2^3 \times 3^3}。$$

$$(3) \frac{(\sqrt{8}-\sqrt{2})^{10} (\sqrt{8}+\sqrt{2})^{10}}{2^8 \times 3^8}。$$

解：

$$\text{答案：(1) } \frac{1}{1024}; (2) 216; (3) 36$$

12. 試求下列各式的值：

$$(1) (2^2 \times 3) \times (2^2 \times 3^2)。$$

$$(2) \frac{(\sqrt{5}+1)^6 (\sqrt{5}-1)^6}{4^2 \times 4^3}。$$

解：

$$\text{答案：(1) } 432; (2) 4$$

13. 試求下列各式的值：

$$(1) 64^{\frac{2}{3}}。$$

$$(2) \left(\frac{16}{81}\right)^{-\frac{3}{4}}。$$

$$(3) \sqrt[3]{3^2} \times \sqrt[3]{81}。$$

$$(4) \left(\frac{16}{25}\right)^{-0.5} \times \left(\frac{27}{8}\right)^{\frac{2}{3}} \times (0.25)^{-2.5}。$$

解：

$$\text{答案：(1) } 16; (2) \frac{27}{8}; (3) 9; (4) 90$$

14. 試求下列各式的值：

(1) $27^{-\frac{2}{3}}$ 。

(2) $\left(\frac{25}{16}\right)^{-\frac{3}{2}}$ 。

(3) $\sqrt[4]{32} \times \sqrt[4]{2^3}$ 。

(4) $\left(\frac{16}{9}\right)^{-0.5} \times (0.125)^{\frac{2}{3}} \times \left(\frac{25}{4}\right)^{-1.5}$ 。

解：

答案：(1) $\frac{1}{9}$ ；(2) $\frac{64}{125}$ ；(3) 4；(4) $\frac{3}{250}$

15. 試求下列各式的值：

(1) $(\sqrt{2})^{2+\sqrt{3}} \times (\sqrt{2})^{2-\sqrt{3}}$ 。

(2) $[(\sqrt{3})^{\sqrt{2}}]^{2\sqrt{2}}$ 。

(3) $\frac{5^{2\sqrt{3}+2}}{5^{2\sqrt{3}}}$ 。

解：

答案：(1) 4；(2) 9；(3) 25

16. 試求下列各式的值：

(1) $25^{-\sqrt{3}} \times 5^{3+2\sqrt{3}}$ 。

(2) $(3^{\frac{1}{\sqrt{3}}})^{-2\sqrt{3}}$ 。

(3) $\frac{2^{3\sqrt{2}}}{2^{2+3\sqrt{2}}}$ 。

解：

答案：(1) 125；(2) $\frac{1}{9}$ ；(3) $\frac{1}{4}$

17. 化簡下列各式：

(1) $\left(\frac{16}{81}\right)^{\frac{1}{4}} \times \left(\frac{8}{27}\right)^{-\frac{2}{3}} \times 0.25^{-2.5}$ 。

(2) $(0.027)^{-\frac{1}{3}} - \left(\frac{1}{6}\right)^{-2} + 256^{0.75} - 3^{-1} + (\sqrt{3})^0$ 。

解：

答案：(1) 48；(2) 32